# Guia Prático do Aluno — Aula 7

*Empacotamento, Conteinerização e Orquestração com Spring Boot 4.1.x, PostgreSQL e Docker Compose*

Este documento é o seu guia prático oficial de acompanhamento para a **Aula 7: Empacotamento, Containers e Docker Compose**. Siga os laboratórios em sequência (Lab 0 ao Lab 4) conforme apresentados no material de apoio e projecções do instrutor.

## 1. Configuração do Terminal e Pré-Requisitos

> 🛠️ **Padronização do Terminal:** No Windows, utilize sempre o terminal Git Bash integrado no IntelliJ IDEA (Settings > Tools > Terminal > Shell path: bash.exe). No macOS ou Linux, utilize o Terminal nativo (Zsh/Bash). Isso garante paridade total nos comandos executados.

Antes de iniciar os laboratórios, confirme que as seguintes portas estão livres na sua máquina local:

- **Porta 5432:** Reservada para o container do banco de dados PostgreSQL.
- **Porta 8081:** Reservada para o container da API MyMovies (evita conflitos com a 8080 nativa).
- **Porta 8080:** Utilizada apenas durante a execução standalone local no Lab 0.

## LAB 0: Sanity Check, Limpeza e Build no Host

Objetivo: Ajustar o nome fixo do arquivo .jar no Maven, realizar a limpeza da pasta target/ e validar a execução standalone da aplicação antes da conteinerização.

### Passo 0.1: Fixar o Nome do Artefato no pom.xml

Abra o arquivo pom.xml na raiz do projeto e inclua a tag ***<finalName>my-movies</finalName>*** dentro do elemento <build>:

```
<build>
    <finalName>my-movies</finalName>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
        </plugin>
    </plugins>
</build>
```

## Passo 0.2: Limpeza e Compilação do Artefato no Git Bash

Para evitar travamentos de arquivos no Windows (file lock pelo plugin do Maven), execute a remoção manual da pasta target/ no Git Bash antes de compilar:

```
# No Git Bash / Terminal:
rm -rf target/
./mvnw package -DskipTests

# Confirmar que o arquivo foi gerado com nome fixo:
ls -lh target/my-movies.jar
```

## Passo 0.3: Teste de Execução Standalone (java -jar)

Prove a autonomia da aplicação Java 21 executando o arquivo .jar compilado diretamente no terminal do hospedeiro:

```
# Executar o JAR compilado no terminal:
java -jar target/my-movies.jar

# Em outra aba do terminal ou browser, valide o status HTTP (Pode ser via Bruno):
curl -i http://localhost:8080/actuator/health

# Retorno esperado: HTTP/1.1 200 OK {"status":"UP"}
# Encerre a execução no terminal com Ctrl + C antes de prosseguir.
```

| Status (DoD) | Critério de Sucesso do Laboratório |
|---|---|
| **[ ] Concluído** | Tag <finalName>my-movies</finalName> configurada no pom.xml |
| **[ ] Concluído** | Pasta target/ limpa com rm -rf target/ e build gerando target/my-movies.jar |
| **[ ] Concluído** | Aplicação iniciada com java -jar target/my-movies.jar e validada via /actuator/health |